

	Huiswerkopgaven
cursus	Lineaire algebra en stochastiek
code	IB0602
serie	1
leereenheden	1 t/m 3
versie	2021-09-01

Bij de vragen dient u op het tentamen een bewijs, uitwerking of toelichting te geven. Doet u dat ook nu. Indien u het op het tentamen achterwege laat, krijgt u geen punten voor de betreffende vraag. Uitsluitend een antwoord is dus niet voldoende.

- 1 Voor willekeurige $a \in \mathbb{R}$ is gegeven het 3-bij-3-stelsel

$$\begin{array}{rrcrcl} -x_1 & + & 3x_2 & - & 2x_3 & = & 7 \\ 4x_1 & + & 2x_2 & - & 6x_3 & = & 14 \\ 4x_1 & + & 5x_2 & + & ax_3 & = & 23 \end{array}$$

- Bepaal voor alle waarden van a hoeveel oplossingen het stelsel heeft (geen, precies één, oneindig veel).
- Bepaal alle oplossingen van het stelsel voor $a = -9$, geef deze in parametervoorstelling als het er oneindig veel zijn.

- 2 Gegeven zijn de volgende vier vectoren in $\mathbb{R}^5$.

$$\begin{array}{l} - \underline{a}_1 = (1, -2, 1, -1, 3), \\ - \underline{a}_2 = (0, 1, -1, -5, -1), \\ - \underline{a}_3 = (3, 1, 4, 2, 0) \text{ en} \\ - \underline{a}_4 = (2, -6, 0, -1, 1). \end{array}$$

- Ga na of $\underline{b} = (-3, 11, 0, -4, 0)$ te schrijven is als lineaire combinatie van $\underline{a}_1$, $\underline{a}_2$, $\underline{a}_3$ en $\underline{a}_4$. Als dit mogelijk is, geef dan alle oplossingen; geef deze in parametervoorstelling als het er oneindig veel zijn.
- We nemen $\underline{a}_1$, $\underline{a}_2$, $\underline{a}_3$ en $\underline{a}_4$ als kolommen van de matrix A . Hoeveel oplossingen heeft $A\underline{x} = \underline{b}$ als $\underline{b} = (-3, 11, 0, -4, 1)$ (let op: dit is niet dezelfde $\underline{b}$ als in onderdeel a)? En als $\underline{b} = \underline{0}$? Motiveer.

- 3 Gegeven zijn de volgende matrices.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Bereken, indien mogelijk, AB , BA , $B^t A^t$ en $AA^t - 2C^t C$.

- 4 Voor willekeurige $a \in \mathbb{R}$ beschouwen we de volgende matrix A .

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -a \\ -1 & a+2 & 0 \end{pmatrix}$$

- Bepaal de determinant van A .
- Bepaal de waarde(n) van a waarvoor de inverse matrix bestaat.
- Bepaal A^{-1} als $a = -2$ en controleer uw antwoord.